

Guião De apresentação

Membro do Grupo 5:

- **Luis**
- **Fernando**
- **Rodrigo C**
- **Rodrigo R**
- **Gonçalo**

Slide 1 - Capa/Introdução - **Fernando**

A presente apresentação aborda a aplicação de conceitos de gestão de ativos numa linha de montagem de smartphones, destacando práticas e metodologias que visam otimizar a confiabilidade dos sistemas e reduzir custos associados à manutenção corretiva e preventiva.

Slide 2 – Índice - **Rodrigo C**

A linha de montagem de smartphones é um ativo estratégico no setor de tecnologia, responsável por transformar ideias inovadoras em produtos que moldam o cotidiano das pessoas.

No entanto, o aumento da complexidade técnica, a procura por maior eficiência e os desafios relacionados à sustentabilidade tornam a gestão de ativos essencial para garantir a viabilidade económica e operacional desse tipo de produção.

A escolha deste tema foi motivada pela importância de otimizar a confiabilidade e o desempenho dos equipamentos, minimizando interrupções e custos desnecessários. Além disso, o estudo contribui para melhorar o conhecimento em gestão de ativos, explorando técnicas como a análise de falhas e estratégias de manutenção preditiva e corretiva. **Até aqui**

Luis (o resto) - Os principais objetivos deste relatório são:

1. Avaliar o desempenho do ativo: Identificar indicadores chave, como confiabilidade e tempo médio entre falhas, para compreender o comportamento da linha de montagem ao longo do tempo.
2. Analisar fontes de falhas: Realizar uma análise detalhada dos modos de falha e as causas da falha, utilizando ferramentas como a análise FMECA (Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis).
3. Modelar ações de manutenção: Propor ações de manutenção preventiva e

corretiva para mitigar os impactos das falhas e melhorar a eficiência dos equipamentos.

4. Realizar uma análise custo-benefício: Avaliar a viabilidade económica das estratégias de manutenção propostas, considerando os custos e os benefícios ao longo do ciclo de vida da linha de montagem.

5. Explorar cenários de referência: Simular diferentes cenários de manutenção para identificar a solução mais vantajosa em termos de custo-benefício.

Slide 3 – Linha de Montagem de Smartphones - Gonçalo

Uma linha de montagem de smartphones é um sistema integrado que combina tecnologia avançada e recursos humanos para fabricar dispositivos móveis. Esta linha inclui máquinas automatizadas, robôs de montagem, sistemas de transporte e estações de inspeção. Este ativo foi escolhido devido à sua relevância para a indústria tecnológica e ao desafio que sua gestão apresenta, especialmente em cenários de alta afluência e evolução contínua do mercado. -**Até aqui**

Rodrigo R (o resto) - As Características são: ... (Ler no ppt) –

Estudar a gestão desta linha de montagem permite identificar estratégias para reduzir custos, aumentar a eficiência operacional e garantir a entrega de produtos de alta qualidade, alinhando-se com as expectativas do consumidor.

Slide 4 – Linha de Montagem de Smartphones

Ler no ppt

- **Linha 1 e 2 – Luis**
- **Linha 3 - Fernando**
- **Linha 4 - Rodrigo C**
- **Linha 5 - Rodrigo R**
- **Linha 6 - Gonçalo**

Slide 5 – Avaliação de Desempenho- Fiabilidade de Falha - Fernando

A avaliação de desempenho é fundamental para a compreensão do funcionamento da linha de montagem e para a identificação de oportunidades de melhoria. Esta análise envolve a medição da fiabilidade dos sistemas, a

identificação dos modos de falha e o cálculo da probabilidade de falhas nos diferentes componentes. A avaliação de desempenho visa não apenas melhorar a eficiência, mas também garantir a continuidade da produção, minimizando falhas prematuras. **Até aqui**

Luis - A fiabilidade de um sistema de montagem está diretamente relacionada à sua capacidade de operar sem falhas ao longo do tempo. A análise de fiabilidade permite entender a probabilidade de falhas, o tempo entre falhas e as consequências dessas falhas na produção. Para a linha de produção de smartphones, a fiabilidade de cada componente deve ser monitorada continuamente para evitar paragens não programadas e garantir a qualidade do produto final. **Até aqui**

Tipos de falhas ... (Ler no ppt) - **Rodrigo C (o resto)**

O risco de falha é uma medida importante que combina a probabilidade de ocorrência de uma falha e a gravidade dos seus efeitos. A avaliação do risco ajuda a priorizar as ações de manutenção e a melhorar os processos de produção.

Slide 6 - Análise FMECA

Luis - A análise de Modo de Falha, Efeito e Criticidade (FMECA) é uma ferramenta fundamental para avaliar a confiabilidade de sistemas complexos, como a linha de montagem de smartphones.

Esta Linha pode ser composta em várias etapas e componentes, cada um com o seu próprio conjunto de modos de falha potenciais. Para realizar a análise FMECA, o primeiro passo é identificar todos os componentes envolvidos, desde a produção de placas de circuito impresso até a embalagem final.

Slide 7 – Modos de Falha - Gonçalo

Como podem ver, nesta tabela são apresentados os principais modos de falha para cada linha de produção e os efeitos que essas falhas podem ter no desempenho geral da linha:

Os principais são ... (nota: não é preciso ler todos...)

Slide 8 – Fontes de Falha Rodrigo R

As principais fontes de falha identificadas na linha de produção de smartphones incluem:

1. Erros de operação: Falhas humanas no manuseio de componentes delicados.
2. Problemas de design: Defeitos de fabricação que não são detetados durante o processo de projeto.
3. Condições ambientais: Alterações na temperatura, humidade e outras condições externas que afetam os componentes durante a produção.
4. Falta de manutenção preventiva: A ausência de manutenção adequada das máquinas pode resultar em falhas inesperadas.

Slide 9 - Base de Dados - Rodrigo C

A base de dados é uma ferramenta crucial para o acompanhamento e análise do desempenho dos componentes da linha de produção de smartphones. Contendo informações sobre os componentes, os tempos de operação, os modos de falha e os efeitos dessas falhas ao longo do tempo. Através da análise dessa base de dados, é possível identificar padrões e tendências que ajudam a prever falhas e otimizar a manutenção preventiva.

Fernando (o resto) - A base de dados utilizada para a análise do desempenho da linha de montagem é composta pelas seguintes variáveis:

1. Nome do Componente: Identificação única de cada componente ou máquina na linha de produção.
2. Data de Registo: Data em que o registo do componente foi feito, o que permite acompanhar o desempenho ao longo do tempo.
3. Estado de Condição: Uma medida de como o componente está a funcionar, avaliada numa escala de 1 a 5, em que 1 é considerado excelente e 5 extremamente mau.

Slide 10 – Cenário de Referência - Luis

O cenário de referência serve como ponto de partida para a análise de desempenho da linha de montagem de smartphones. Este representa a operação da linha de montagem sem qualquer intervenção de manutenção, ou seja, um cenário no qual os componentes não são submetidos a ações preventivas ou corretivas ao longo de sua vida útil.

Além disso, permite-nos observar o comportamento natural dos componentes e estimar o impacto da falta de manutenção sobre a confiabilidade da produção. Para o cenário de referência usamos um intervalo temporal de 15 anos. Este

cenário de referência mostra a degradação do ativo ao longo dos 15 anos, sendo 4,5 o seu estado de condição no ano 15.

Slide 11 - Modelo de Manutenção - Gonçalo

Deste modo vamos apresentar os modelos de manutenção usados para o estudo deste ativos, sendo estas a manutenção preventiva e a manutenção corretiva.

Slide 12 – Manutenção Preventiva - Rodrigo C

A manutenção preventiva é planeada com antecedência e é realizada para minimizar a probabilidade de falhas antes que elas ocorram. No contexto da linha de montagem de smartphones, a manutenção preventiva é aplicada com base nas análises de confiabilidade, como os tempos médios entre falhas (MTBF) e as condições de operação dos componentes.

Cada ação de manutenção tem efeitos diretos sobre a operação da linha de montagem, que podem ser quantificados em termos de adiamento da degradação, melhoria do estado de condição e redução da taxa de falha...

Slide 13 – Manutenção Corretiva - Fernando

A manutenção corretiva ocorre após a falha de um componente e envolve a substituição ou reparo do mesmo. Embora seja menos eficiente do que a manutenção preventiva, a manutenção corretiva é necessária para componentes críticos que falham inesperadamente.

Slide 14 – Custos das Ações de Manutenção - Rodrigo R

Os custos de manutenção são um fator crítico na decisão entre manutenção preventiva e corretiva. A quantificação desses custos envolve a avaliação do custo de tempo, recursos e impacto na produção. **Até aqui**

Luis (o resto) – Nesta tabela são apresentados os custos associados a cada tipo de manutenção:...

Os custo associados a manutenção preventiva são:

- Custos de mão-de-obra, como inspeções, calibrações e substituição de peças.

- Custos de materiais: Despesas com a compra de componentes de reposição
- Custos de tempo de inatividade programada: A perda de tempo de produção durante a execução de ações preventivas

De manutenção corretiva, dizem respeito: - Custos de reparação urgentes, custos de paragens e custos de falhas não detetadas

Slide 15 – Análise custo Benefício - Gonçalo

A análise custo-benefício é uma ferramenta essencial para a tomada de decisões sobre as estratégias de manutenção a serem adotadas na linha de montagem de smartphones. Para realizar a análise custo-benefício, foram definidos diferentes cenários de manutenção, considerando tanto a manutenção preventiva quanto a corretiva. A seguir, apresentamos os cenários que foram avaliados:

Slide 16 – Cenários considerados

Ler no ppt um cada um:

Cenário 1 – Luís

Cenário 2 – Fernando

Cenário 3 – Rodrigo C

Cenário 4 – Gonçalo

Cenário 5 - Rodrigo R

Slide 17 – Cenário 1 - Luis

Neste cenário foram realizadas 9 manutenções (6 preventivas e 3 corretivas) com um custo total de 80 500€. A análise do gráfico prevê um bom estado de condição ao longo de 15 anos sendo que se mantém estável no estado de condição 2 a partir do ano 6, com pequenas oscilações. Por outro lado, nos primeiros anos de execução, esta linha permanece em degradação aumentando substancialmente e de forma quase exponencial entre o ano 3 e 6.

Slide 18– Cenário 2 - Fernando

Neste cenário foram realizadas 6 manutenções preventivas com um custo total de 79 000€. A análise do gráfico prevê um estado de condição controlado ao longo de 15 anos sendo que se mantém em degradação “estável” passando gradualmente e de forma lenta do estado de condição 1 para o estado de condição 2 ao longo de 8 anos. Por outro lado, no ano 13 sofre um pico de degradação que logo no ano a seguir(ano 14) devido a uma manutenção, é recuperado.

Slide 19 – Cenário 3 - Gonçalo

Neste cenário foram realizadas 7 manutenções corretivas com um custo total de 55.000. A análise do gráfico prevê um estado de condição a oscilar perto dos 2 ao longo da vida útil do ativo.

Slide 20 – Cenário 4 - Rodrigo C

Neste cenário foram realizadas 9 manutenção (6 preventivas e 3 corretivas) com um custo total de 80.500 € A análise do gráfico prevê um bom estado de condição em termos de quantificação sendo que se mantém entre os 1 e 3 ao longo dos 15 anos, tal como todos os outros cenários. Por outro lado, não aparenta ter um bom equilíbrio, visto que, mesmo com muitas manutenções e elevado custo, esta permanece com variações consideradas, em comparação com as outras e daí o seu “ponto fraco”.

Slide 21 – Cenário 5 - Rodrigo R

Neste cenário foram realizadas 6 manutenção (3 preventivas e 3 corretivas) com um custo total de 52.500 € A análise do gráfico mostra um cenário com estado de condição oscilatório a partir do 5º ano de operação. Este cenário, apresenta menos manutenções que o anterior e um custo mais baixo, sendo que comparando os dois estados, se observa facilmente as suas parecenças em termos estatísticos, concluindo que com menos manutenções (planeadas) se consegue obter o mesmo desempenho.

Slide 22 – Resultados - Luis

A tabela seguinte apresenta os resultados da análise custo-benefício para os diferentes cenários ao longo de 15 anos, com base nos custos calculados com a fórmula do valor presente e o desempenho global a partir do cálculo das áreas abaixo das curvas dos gráficos (Área do Trapézio)

Foi elaborado um gráfico, de modo a visualizar o cenário ideal a adotar. Assim, o melhor cenário a adotar será o cenário 1, visto que é o que apresenta a melhor relação Custo-benefício. Apresentando um bom desempenho global e um custo baixo em comparação por exemplo com o cenário 2 que apesar de um bom desempenho global acresce elevados custos e portanto descarta-se esse cenário,

assim como os restantes que apresentam pior desempenho. Desta forma concluímos que um bom equilíbrio entre ações de manutenção preventiva e corretiva, são a melhor opção para a análise e estudo de um ativo de modo que este tenha sucesso na sua relação custo-benefício.

Slide 23 – Conclusões e Trabalho Futuro - Fernando

Este relatório teve como objetivo avaliar e melhorar a gestão de ativos na linha de montagem de smartphones, utilizando métodos de análise de desempenho, como a análise FMECA, e aplicando estratégias de manutenção para maximizar a eficiência e minimizar os custos associados a falhas. Através da análise dos diferentes cenários de manutenção, foi possível concluir que a uma manutenção preventiva oferece melhor relação custo-benefício. **Até aqui**

Rodrigo R - Ao realizar manutenções programadas, conseguimos reduzir significativamente o número de falhas inesperadas, garantindo que os componentes as linhas permaneçam operacionais por mais tempo, sem interrupções.

Rodrigo C - Destacamos a importância da manutenção preventiva como uma estratégia eficaz para prolongar a vida útil dos ativos e reduzir os custos operacionais. Em termos de impacto financeiro, o cenário de manutenção preventiva não só reduz os custos com falhas, como também melhora a qualidade geral da produção, resultando em menos defeitos e maior satisfação do cliente.

Gonçalo - Embora este estudo tenha fornecido uma análise detalhada da linha de montagem de smartphones, existem várias áreas que podem ser exploradas em trabalhos futuros para melhorar ainda mais a gestão do ativo e os processos de montagem, como por exemplo, implementações de tecnologias de manutenção preditiva; Implementação de soluções sustentáveis e expansão da análise de riscos.

Slide 24 – Bibliografia

(Passar para o fim)

Slide 25 – FIM - Luis

E terminamos assim a nossa apresentação.

Obrigado a todos!